Actividad Unidad 4: Validación de datos en controladores REST

Lee detenidamente las instrucciones y desarrolla cada una de las tareas que se detallan. El supuesto práctico se basa en el desarrollo de una serie de controladores REST para una aplicación de **gestión de una academia online de cursos**. En esta actividad el objetivo principal es **validar correctamente los datos de entrada** en los controladores, tanto los que llegan en la ruta (@PathVariable), como en la query string (@RequestParam) y en el cuerpo de la petición (@RequestBody).

Modelo de Datos

El modelo de datos del subsistema está formado por las siguientes entidades (las entidades, repositorios y servicio se proporcionan en el proyecto publicado en la plataforma Moodle):

Entidad	Atributos
profesor	id, nombre, dni, email, telefono, fecha_nacimiento, fecha_alta, salario_hora, anos_experiencia, web, biografia, bloqueado
curso	id, titulo, descripcion, destacado, categoria_id, plataforma_id, detalle_id
detalle_curso	id, codigo, nivel, fecha_inicio, fecha_fin, fecha_limite_inscripcion, duracion_horas, plazas, precio, descuento_maximo, url_temario
categoria	id, nombre
plataforma	id, nombre
alumno	id, nombre, email
matricula	id, alumno_id, curso_id, fecha_matricula, importe_pagado, descuento_aplicado, metodo_pago, comentarios
profesor_curso	profesor_id, curso_id (tabla intermedia de la relación N:M entre profesor y curso)

Tareas a realizar

1. Copia uno de los proyectos anteriores (que incluyan validación) y modifícalo indicando el nombre **Actividad_5_Validacion**.

2. Crea **una única clase controlador** donde incluirás todos los métodos controladores de la actividad. Debe estar mapeada al **path/academia** para no repetirlo en cada método.

3. En **ninguna** de las tareas se indica la URL, el verbo HTTP ni el código de respuesta. Debes determinarlos tú aplicando correctamente las **reglas de diseño de una API REST** (recursos en plural y en minúscula, identificadores en la ruta, verbo HTTP acorde a la operación, código de estado adecuado, etc.).

4. Para cada requisito funcional, define el método controlador y los DTO necesarios, aplicando **todas las restricciones** indicadas.

Requisito 1: Búsqueda de Cursos

Crea un método controlador que permita **buscar cursos**. La búsqueda debe poder realizarse sobre **todos los cursos** o bien **solo sobre los cursos de una categoría concreta**. El identificador de la categoría es **opcional** y, cuando se reciba, debe formar parte de la ruta del recurso (no de la query string). Si se recibe, solo se devolverán los cursos de esa categoría que cumplan los criterios; si no, se

devolverán todos los que los cumplan. Ambos casos deben ser atendidos por el mismo método controlador.

Los criterios de búsqueda se envían como parámetros de la petición:

Atributo	Restricciones
categoría (ruta)	Opcional. Si se recibe, debe ser un número positivo.
titulo	Obligatorio, no vacío y con tamaño entre 3 y 15 caracteres. La búsqueda es aproximada (el título contiene la cadena recibida).
fechaDesde	Obligatorio, fecha pasada y con formato *dd-MM-yyyy HH:mm* (ej. 01-01-2024 00:00).
fechaHasta	Obligatorio, fecha pasada y con formato *dd-MM-yyyy HH:mm*.
precioMaximo	Opcional. Valor mínimo 1.0 y máximo 500.0.
niveles	Opcional. Lista de niveles con un máximo de 3 elementos. Cada elemento debe ser uno de los valores BASICO, INTERMEDIO o AVANZADO.
soloDestacados	Opcional. Booleano con valor por defecto *false*.

El controlador devolverá una cadena de texto indicando si la operación se realizó con éxito.

Requisito 2: Alta de Profesores

Crea un método controlador que permita **dar de alta un profesor**. Deberás crear un DTO llamado **CrearProfesorDTO** con los siguientes atributos:

Atributo	Restricciones
id	No se permite enviar un identificador al crear: debe ser nulo.
nombre	Obligatorio, no vacío, con tamaño entre 10 y 40 caracteres. Debe contener el carácter ',' separando los apellidos del nombre.
dni	Obligatorio, con formato DNI: 8 dígitos seguidos de una letra mayúscula.
email	Obligatorio, con formato de correo electrónico válido y un máximo de 60 caracteres.
telefono	Opcional. Si se informa, debe comenzar por 6, 7, 8 o 9 y tener 9 dígitos.
fechaNacimiento	Obligatoria, fecha pasada y con formato *dd/MM/yyyy HH:mm*.
fechaAlta	Obligatoria, fecha pasada o presente y con formato *dd/MM/yyyy HH:mm*.
salarioHora	Obligatorio, mayor que cero, con un valor mínimo de 10.00 y como máximo 3 dígitos enteros y 2 decimales.
anosExperiencia	Obligatorio, número entero mayor o igual que cero y con un máximo de 50.
puntuacionInicial	Opcional. Si se informa, debe estar en el rango de 1 a 10.
web	Opcional. Si se informa, debe ser una URL válida.
biografia	Opcional. Si se informa, debe tener entre 20 y 200 caracteres.
especialidades	Lista obligatoria con entre 1 y 5 elementos. Cada elemento no puede estar vacío y tendrá un máximo de 30 caracteres.
bloqueado	Un profesor nuevo no puede darse de alta bloqueado: el valor debe ser *false*.
aceptaProteccionDatos	El profesor debe haber aceptado la política de protección de datos: el valor debe ser *true*.

Retorna el DTO generado.

Requisito 3: Modificación de Profesores

Crea un método controlador que permita **modificar por completo** los datos de un profesor existente. El identificador del profesor es **obligatorio** y debe ser un número positivo. Deberás crear un DTO llamado **ModificarProfesorDTO** con los mismos atributos y restricciones que CrearProfesorDTO, con las siguientes diferencias:

- No incluye el atributo **id** (se obtiene de la ruta).
- **bloqueado** es obligatorio, pero puede tomar cualquier valor.
- No incluye **aceptaProteccionDatos**.

Retorna el DTO generado.

Requisito 4: Baja de Profesores

Crea un método controlador que permita **eliminar un profesor**. El identificador del profesor es **obligatorio** y debe ser un número positivo.

El controlador devolverá una cadena de texto indicando si la operación se realizó con éxito.

Requisito 5: Alta de Cursos

Crea un método controlador que permita **dar de alta un curso**. Deberás crear un DTO llamado **CrearCursoDTO** con los siguientes atributos:

Atributo	Restricciones
titulo	Obligatorio, no vacío y con tamaño entre 5 y 30 caracteres.
descripcion	Opcional, con un tamaño máximo de 100 caracteres.
destacado	Obligatorio.
idCategoria	Obligatorio y positivo.
idPlataforma	Obligatorio y positivo.
idProfesores	Lista con entre 1 y 3 identificadores. Ningún elemento puede ser nulo y todos deben ser positivos.
etiquetas	Opcional. Lista con un máximo de 5 elementos; cada elemento no puede estar vacío y tendrá un máximo de 15 caracteres.
detalle	Obligatorio, de tipo DetalleCursoDTO. Sus atributos también deben validarse (validación en cascada).

Además, necesitarás una clase **DetalleCursoDTO** con los siguientes atributos:

Atributo	Restricciones
codigo	Obligatorio, con formato de tres letras mayúsculas, un guion y tres dígitos (ej. JAV-101).
nivel	Obligatorio. Debe ser uno de los valores BASICO, INTERMEDIO o AVANZADO.
fechaInicio	Obligatoria, fecha futura y con formato *dd/MM/yyyy HH:mm*.
fechaFin	Obligatoria, fecha futura y con formato *dd/MM/yyyy HH:mm*.
fechaLimiteInscripcion	Obligatoria, fecha presente o futura y con formato *dd/MM/yyyy HH:mm*.
duracionHoras	Obligatorio, número entero entre 1 y 500.
plazas	Obligatorio, número entero positivo con un máximo de 200.

Atributo	Restricciones
precio	Obligatorio, mayor o igual que cero, con como máximo 3 dígitos enteros y 2 decimales y un valor máximo de 999.99.
descuentoMaximo	Opcional. Si se informa, debe ser mayor o igual que cero y no superar 100.
urlTemario	Opcional. Si se informa, debe ser una URL válida.

Retorna el DTO generado.

Requisito 6: Matriculación de un Alumno en un Curso

Crea un método controlador que permita **matricular a un alumno en un curso**. El identificador del curso es **obligatorio**, debe indicarse en la ruta y ser un número positivo. Deberás crear un DTO llamado **MatriculaDTO** con los siguientes atributos:

Atributo	Restricciones
idAlumno	Obligatorio y positivo.
fechaMatricula	Obligatoria, fecha pasada o presente y con formato *dd/MM/yyyy HH:mm*.
importePagado	Obligatorio, mayor que cero, con como máximo 4 dígitos enteros y 2 decimales.
descuentoAplicado	Obligatorio, mayor o igual que cero y con un máximo de 100.
metodoPago	Obligatorio. Debe ser uno de los valores TARJETA, TRANSFERENCIA o BIZUM.
comentarios	Opcional, con un tamaño máximo de 150 caracteres.
aceptaCondiciones	El alumno debe haber aceptado las condiciones de matrícula: el valor debe ser *true*.

Retorna el DTO generado.

Requisito 7: Rebaja del Precio de un Curso

Crea un método controlador que permita **modificar parcialmente un curso existente** para aplicarle una rebaja de precio y, opcionalmente, reducir sus plazas. El identificador del curso es **obligatorio** y debe ser un número positivo. Deberás crear un DTO llamado **RebajaCursoDTO** con los siguientes atributos:

Atributo	Restricciones
variacionPrecio	Obligatorio. Debe ser un valor negativo (representa la rebaja en euros), con un mínimo de -200.00 y como máximo 3 dígitos enteros y 2 decimales.
ajustePlazas	Opcional. Si se informa, debe ser cero o negativo (solo se permite reducir plazas) y no inferior a -50.
motivo	Obligatorio, no vacío y con tamaño entre 5 y 50 caracteres.
fechaFinRebaja	Obligatoria, fecha futura y con formato *dd/MM/yyyy HH:mm*.

Retorna el DTO generado.